

第 1 回 数列と級数 演習問題

Last updated : 2023 年 4 月 20 日

問題 1. 次の不等式を示せ.

- (i) $\sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n + \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$
- (ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n - b_n) \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n - \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$
- (iii) $a_n > 0, b_n > 0$ ならば $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$

問題 2. $A = \left\{ \frac{2n}{3n-1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ の上限と下限を求めよ.

問題 3. 空でない $\mathbb{R}$ の集合 A, B に対し, 次を示せ.

- (i) $\inf(-A) = -\sup A$
- (ii) $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$
- (iii) $A, B \subset [0, \infty)$ ならば $\sup AB = \sup A \sup B$

問題 4. $a < b$ とする. 区間 (a, b) に属する有理数が存在することを示せ.

問題 5. 無理数は有理数列の極限として得られることを示せ.

問題 6. (1) $a_n = (-1)^n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ は発散することを示せ.

(2) $b_n = \sin n$ で定まる数列 $\{b_n\}$ は発散することを示せ.

問題 7. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \alpha$ となることを示せ. また, これは $\alpha = \infty$ でも成立することを示せ.

問題 8. $a_n > 0$ とする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 9. 任意の数列 (a_n) と $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$ なる任意の正値数列 (b_n) に対し, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 10. $0 < b_1 < b_2 < \cdots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ とする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 11. 次の極限值を求めよ. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^k}$ ($a > 0, k > 0$) (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

問題 12. 次の式で定義される数列の収束性と極限値を求めよ.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n + 1}$$

問題 13. 収束列は最大数か最小数を持つことを示せ.

問題 14. 収束列 $a_n \rightarrow \alpha$ と $b_n \rightarrow \beta$ に対し, $|a_n| \rightarrow |\alpha|$ および $\max\{a_n, b_n\} \rightarrow \max\{\alpha, \beta\}$ が成立することを示せ.

問題 15. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ とする.

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha$ であることを示せ.
(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{n} = \beta$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2}$ が存在することを示し, その値を求めよ.

問題 16. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が有界であることは, 任意の $b_n \rightarrow 0$ なる数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対して $a_n b_n \rightarrow 0$ となることと同値であることを示せ.

問題 17. 数列 $\sqrt{6}, \sqrt{6 + \sqrt{6}}, \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}}, \dots$ は収束することを示し, その極限値を求めよ.

問題 18. 有界列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対し, $b_n := \sqrt[n]{|a_1|^n + \dots + |a_n|^n}$ で定まる数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束することを示し, その極限値を求めよ.

- 問題 19. (1) $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ で定義される数列 $\{a_n\}$ は有界で単調増加であることを示せ.
(2) $e := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ と定めると, $2 < e < 3$ であることを示せ.
(3) $b_n = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$ で定義される数列 $\{b_n\}$ も e に収束することを示せ.
(4) $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はどちらが収束スピードが速いか計算機で確かめよ.

問題 20. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ は有界列で, 任意の $n \geq 1$ に対し, $a_{n+2} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1})$ を満たすとする.

- (1) $b_n = \max\{a_n, a_{n+1}\}$ によって数列 $\{b_n\}$ を定める. $\{b_n\}$ は収束することを示せ.
(2) $\{a_n\}$ は収束することを示せ.

問題 21. (1) 「任意の正の整数 k に対して, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+k} - a_n) = 0$ を満たすならば, 数列 a_n は有界である」は偽である. 反例を挙げよ.

(2) $m > n$ なる m に対し $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $m > n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$ が成立するので, (1) を満たす数列 $\{a_n\}$ は Cauchy 列になりそうだが, 有界でない $\{a_n\}$ もあるので矛盾する. なぜコーシー列にならない?

問題 22. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と実数 α に対し, (1) と (2) は同値であることを示せ.

- (1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は α に収束する.
(2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の任意の部分列は α に収束する部分列をもつ.

問題 23. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が集積点をもたないことと, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ であることは同値であることを示せ.

示せ.

問題 24. 以下の不等式・等式が成立することを示せ.

- (1) 任意の n に対し $a_n \leq b_n$ ならば, $\limsup a_n \leq \limsup b_n$
- (2) $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$
- (3) $\lambda > 0$ ならば, $\limsup(\lambda a_n) = \lambda \limsup a_n$

問題 25. 以下の不等式・等式が成立することを示せ.

- (1) $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$
- (2) $a_n > 0, b_n > 0$ ならば $\limsup(a_n b_n) \leq \limsup a_n \limsup b_n$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ が存在するならば, $\limsup(a_n + b_n) = \lim a_n + \limsup b_n$

問題 26. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と実数 α に対し,

- (1) $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ と, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ は同値であることを示せ.
- (2) $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ と, α が $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の集積点であることは同値であることを示せ.

問題 27. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対し,

- (1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が有界であることと, $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$ は同値であることを示せ.
- (2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が集積点をもつことと, $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$ は同値であることを示せ.

問題 28. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ はそれぞれ α, β に収束する数列とし, 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_n = \begin{cases} a_n & (n = 2k) \\ b_n & (n = 2k + 1) \end{cases}$$

と定める. このとき, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

問題 29. 数列 $\{a_n\}$ に対し,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

を示せ.

問題 30. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ は全ての n に対して $a_n \geq 1$ を満たし, $\{a_n + a_n^{-1}\}_{n \geq 1}$ で定まる数列は収束するとする. このとき, 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ も収束することを示せ.

問題 31. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_{n+1} - a_n) = \alpha$ を満たすとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ が成立することを示せ.

問題 32. 数列 $\{a_n\}$ ($a_n > 0$) に対し,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

を示せ.

問題 33. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ を求めよ.

(2) $a_n = \sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}$ とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

問題 34. 次の級数の収束・発散を判定せよ.

(1) $\sum a^n$ (2) $\sum \frac{1}{n^p}$ (3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$

問題 35. 次の級数の収束・発散を判定せよ.

(1) $\sum \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}$ (3) $\sum \frac{1}{\log(n+1)}$ (4) $\sum \frac{1}{n^{\log n}}$ (5) $\sum \frac{\log n}{n^\alpha}$

問題 36. 次の級数の収束・発散を判定せよ.

(1) $\sum \frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (2) $\sum (a^{\frac{1}{n}} - 1) \ (n > 1)$ (3) $\sum \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$ (4) $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

問題 37. 次の級数の収束・発散を判定せよ.

(1) $\sum \frac{n^\alpha}{n!}$ (2) $\sum (-1)^{n-1} \frac{\log n}{\sqrt{n}}$ (3) $\sum (-1)^n \frac{\log n}{\log(n+1)}$ (4) $\sum \frac{\cos nx}{n} \ (x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})$

問題 38. 数列 $\{a_n\}$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n a_k^2 = 1$ を満たすとする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n)^{\frac{1}{3}} a_n = 1$ を示せ.

問題 39. 以下を示せ.

- (1) $\sum a_n$ が絶対収束すれば $\sum a_n^2$ も収束する. 逆は成立しない.
 (2) $\sum a_n^2$ が絶対収束すれば $\sum \frac{|a_n|}{n}$, $\sum |a_n a_{n+1}|$ も収束する. 逆は成立しない.

問題 40. 正項級数の判定法が一つ, ダランベールの判定法は以下のとおりである.

$$(1) \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は収束} \quad (2) \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は発散}$$

(2) は上極限にすると成立しない. 例を挙げよ.

問題 41. 正項級数の判定法が一つ, ガウスの判定法の判定法は以下のとおりである.

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = 1 - \frac{\phi}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\alpha}}\right) \ (n \rightarrow \infty) \text{ なる } \phi > 0, \alpha > 0 \text{ が存在するならば,}$$

$$(1) \phi > 1 \text{ のとき, } \sum a_n \text{ は収束} \quad (2) \phi \leq 1 \text{ のとき, } \sum a_n \text{ は発散}$$

これを示せ.

問題 42. 次の級数の収束・発散を判定せよ. この問題は何が言いたいと思う?

(1) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots$
 (2) $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$